Trabalho programação - Modelagem e simulação

Nome: Lucas do Nascimento Macedo
Nome: Miguel Sanches Rocha

Descrição do Software

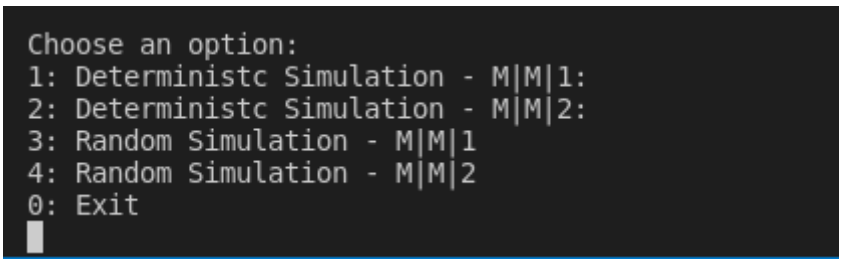
O software tem como objetivo realizar simulações usando os modelos de fila M/M/1 e M/M/2. Deste modo, é possível realizar execuções de quatro formas diferentes: Deterministica M/M/1, Determinística M/M/2, Aleatória M/M/1 e Aleatória M/M/2. Cabe ressaltar que no deterministico os valores de TEC e TS são definidos pelo usuário e, no aleatório, essas variáveis são geradas a partir de funções geradoras de números aleatórios. Para o modelo "aleatório M/M/2", existem três opções de funções geradoras de números aleatórios, sendo elas: Normal, exponencial e poisson. Também é possível definir ou não um tamanho máximo de fila. Ao final da execução, é apresentada uma tabela que contém cada passo da simulação seguido de informações relevantes para a análise do processo como um todo.

Sobre o código

O programa foi feito em linguagem Python utilizando o paradigma orientado a objetos. Ele está dividido em três arquivos, sendo o primeiro o arquivo que contém a função *main*(função principal), o segundo contendo a classe *DeterministicSimulation* e por último o terceiro contendo a classe *Random_Simulation*. Para realizar a execução deste programa, basta executar o arquivo main da seguinte forma:

```
python3 main.py
```

Feito isso, o programa irá indagar o usuário qual método de simulação deseja e, após isso, ele ainda perguntará ao usuário se deseja que a simulação tenha tamanho máximo de fila e por fim, pedirá o tempo de simulação em minutos. Podemos notar isso com a seguinte imagem.



A execução

Quando executamos esse programa com as informações mostradas na imagem acima, o programa apresentará um resultado semelhante à imagem abaixo:

Evento	Cliente	Tempo no relógio	Nº Servidor	Estado do servidor	Tamanho da fila	Horário de chegada	Horário de saída
Chegada	1	0	1	1	0	10	12
Chegada	2	10	2	1	0	20	22
Chegada	3	20	2	1	1	30	22
Saída	3	22	2	1	0	30	34
Chegada	4	30	2	1	1	40	34
Saída	4	34	2	1	0	40	46
Chegada	5	40	2	1	1	50	46
Saída	5	46	2	1	0	50	58
Chegada	6	50	2	1	1	60	58
Saída	6	58	2	1	0	60	70
Chegada	7	60	2	1	1	70	70
Saída	7	70	2	1	0	70	82
Chegada	8	70	2	1	1	80	82
Chegada	9	80	2	1	2	90	82
Saída	9	82	2	1	1	90	94
Chegada	10	90	2	1	2	100	94
Saída	10	94	2	1	1	100	106
Chegada	11	100	2	1	2	110	106
Saída	11	106	2	1	1	110	118
Chegada	12	110	2	1	2	120	118
Saída	12	118	2	1	1	120	130
Chegada	13	120	2	1	2	130	130
Saída	13	130	2	1	1	130	142
Chegada	14	130	2	1	2	140	142
Chegada	15	140	2	1	3	150	142
Saída	15	142	2	1	2	150	154
Chegada	16	150	2	1	3	160	154

Número medio de entidades na fila: 1.1481481481481481
Taxa medio de ocupação do servidor: 1.0
Tempo medio de uma entidade na fila: 10.125
Tempo medio no sistema: 9.375